LEF MODEL · 第 2 章

第 2 章：一日の長さをめぐる戦いと角運動量のつり合い

論文 02——LEF 機構の原理（A.4–A.8 節および B 部）にもとづく

01 · THE MYSTERY

謎：月がゴールへ向かって走るあいだに、ゴールのほうが逃げていくのか？

前の章で私たちは、物質が月になるために到達しなければならないゴールを見つけました。**共回転半径**で、出発点（一日 5.5 時間）では地球の中心から 15,818 km にありました。しかし過程がはじまり、洋梨が上へ伸びていくとすぐに、興味深い物理の落とし穴が現れます。

角運動量保存の法則は、孤立系の回転の総量は無から生まれないことを教えています。地球が大きな質量を自転軸から遠くへ持ち上げ、同じ速さで自分とともに回り続けさせると、持ち上がった質量は地球の自転から角運動量を「盗み」ます。その結果、地球の自転は遅くなり、一日は長くなり——**そして共回転線そのものが後退し、外へ移っていくのです！**

ここで、モデル全体の運命を決める三つの決定的な問いが生まれます：

01

第一に、**一日が長くなることで共回転線は遠くへ追いやられすぎてしまうのか**、それとも同時に自転を速めてつり合いをとる内部の過程が起きているのか？

02

第二に、**初期の地球の角運動量の総収支は**、月を持ち上げる「税」を支払ったうえで、今日の地球–月系で測定されるのとちょうど同じ角運動量を残すのに**十分なのか**？

03

そして第三に、**分離の瞬間、何が若い月を**地球の巨大な潮汐力によってばらばらに引き裂かれることから**守るのか**？

02 · AN IMAGE

イメージ：片腕を伸ばし——もう片方をたたむフィギュアスケーター

その場で回転するフィギュアスケーターのおなじみの光景を誰もが知っています。腕を横に広げると回転はすぐに遅くなり、腕を体に引き寄せると目もくらむ速さで回ります。理由は、回転軸から遠い質量は慣性モーメントを増やし、軸に近い質量はそれを減らすからです。

ここで、スケーターが**二つの反対の動作を同時に**行う特別な演技を想像してください。片手では長くて重い棒を外へ伸ばし（共回転線へ向かって伸びて彼女を遅くしようとする「洋梨」）、同時に、それまで軸から遠くで持っていた重い鉄のおもりを体の中心へ引き寄せる（地球の中心へ沈んで彼女を速める「核」）のです。

二つの相反する力

この二つの相反する力が同時に働くので、スケーターは回転の速さをほとんど失いません！わずかに遅くなるだけで、演技をやり遂げるのにちょうど必要な速さで安定するのです。

03 · SCIENCE AND MODEL

科学とモデル：なぜ「一様な内部」がしきい条件なのか

地球の進化の多くのモデルは、重い鉄の核が月の形成より前にもう最高速で形成されて中心へ沈んだと仮定しがちです。しかし論文 02 は、そのような仮定が角運動量の収支をふさいでしまうことを示します。鉄がすべて中心に集まると地球の慣性モーメントは小さくなり（慣性係数は一様な球の $k = 0.4$ から今日の分化した地球の $k \approx 0.33$ まで下がる）、同じ 5.5 時間の一日では十分な角運動量をたくわえられないのです。

これに対して LEF モデルでは、核の組織化はあらかじめ終わった一度きりの出来事ではなく、**ひとつの連続した過程**です：

> **質量移送のはじめ：**若い地球は高温で膨らみ（熱膨張 120 km、許容範囲 98〜520 km の内側）、質量分布はまだほぼ一様でした（$k \gtrsim 0.397$）。この状態で、初期の角運動量収支 $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ をたくわえていました。

> **洋梨が立ち上がるあいだ：**重い鉄は少しずつ中心へ沈み（二層モデルでは半径比 $q = 0.55$、密度比 $D = 2$）、洋梨が伸びるのとつり合うのにちょうど必要な自転の加速を生み出しました！

角運動量の代償の鍵

ヤコビの古典的分裂の経路（地球が自分の表面を破断点まで加速しようとする、一日 2.73 時間）では、系は $9.42 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$——すなわち今日の地球–月系の角運動量の **2.74 倍**（元の基準点では 4.08 倍）を必要とします。物質を共回転線まで運ぶ LEF モデルでは、母天体の初期収支は今日の角運動量の **1.007 倍**——わずか 0.7% の小さな余剰（検証した角度でのベクトル和では 1.5〜2.5%）——で、それはのちに太陽潮汐で失われる分とぴったり一致するのです！

4.08	2.74	1.007
古典的分裂・元の基準点	古典的分裂・ヤコビ分岐点	LEF モデル・共回転線での解放

04 · THE MECHANISM IN WORDS

言葉で語る仕組み：一日をめぐる戦い、ロッシュ限界、そして分水嶺

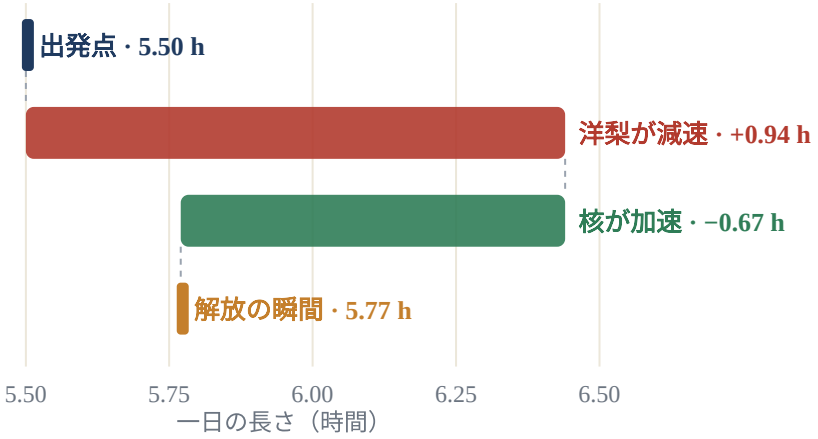
洋梨が立ち上がるあいだに地球の内部で起こる魅力的な戦いの結果を、一歩ずつ追ってみましょう：

1. **洋梨は地球を遅くしようとする（+0.94 時間）：**共回転しながら質量を外へ移すと、基本計算では上昇する物質が角運動量収支の約 15.6%（連成解では約

16.5%）を得ます。この角運動量は地球の自転から取られます。核の組織化なしに洋梨だけが働いたなら（$D = 1$）、一日は 5.50 時間から **6.44 時間**に延び、共回転線は **17,569 km** まで逃げていたでしょう。

2. **沈む核は地球を速める（−0.67 時間）：**同時に重い鉄が地球の中心へ沈み（二層シナリオで $q = 0.55$、$D = 2$）、一日を **0.67 時間**短くします。

3. **解放の瞬間のつり合い点（5.77 時間と 16,399 km）：**二つの過程がともに働くと、核による加速が洋梨による減速の大部分を打ち消します。分離の瞬間の一日はわずか **5.77 時間**で、共回転線は **16,331 km**（試験粒子近似）、あるいは月自身の質量を二体問題に含めると **16,399 km**（≃ 16,400 km）に落ち着きます。



一日の長さをめぐる戦い：洋梨だけなら 6.44 時間まで延びていた。沈む核が 0.67 時間を取り戻し、解放の瞬間の一日は 5.77 時間になる。

月はどのようにしてロッシュ限界を生きのび、すぐに遠ざかりはじめるのか？

解放の瞬間、月は丸くて硬い天体です（半径 $R_m = 1{,}890$ km、密度 2,600 kg/m^3）。近い側は地球の中心から 14,509 km（赤道半径 6,701 km の扁平な地球の表面から約 7,800 km 上）、遠い側は 18,289 km にあります。この位置は**流体ロッシュ限界**（19,971 km）――その内側では地球の潮汐力がやわらかな流体の球をばらばらに引き裂いてしまう距離――の内側ですが、**剛体ロッシュ限界**（10,314 km）よりはるか外側にあります。月はまだ洋梨につながっているあいだに丸くなりきり、硬い外殻（$\mu \geq 10$ GPa）

を発達させていたので、軸比はせいぜい 1.04（ほぼ完全な球）にとどまり、無傷で生きのびるのです！



地球の中心からの距離（km）· 解放の瞬間の月、半径 1,890 km

距離軸上の解放の瞬間の月：剛体ロッシュ限界の外、流体ロッシュ限界の内側にあり、共回転線がその中を通る。

そして最後に、なぜ落ち戻らずにすぐ遠ざかるのでしょう？共回転線は**潮汐の分水嶺**だからです。線のちょうど上にある天体は中立のつり合いにあり、線の内側の天体は潮汐で内へ引きずられます。一方、**線を少しだけ越えて**解放された天体——共回転線から $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km の余裕をもって、月の体積の約 58% がすでに線を越えたところで——は、月より速く回る地球の潮汐のふくらみによって前方へ、外へと押され、最初の一周から遠ざかりはじめるのです！

05 · THE KEY EQUATIONS

学術的な説明と鍵となる方程式

系の角運動量収支（L_0）は初期状態と解放の瞬間のあいだで保存され、地球の自転と月の軌道とに分けられます：

角運動量の保存

$$L_0 = I_0\omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}} = I_\oplus \Omega$$

解放の瞬間の共回転線（5.77 h）

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G(M_\oplus + m)}{\Omega^2}\right)^{1/3} \simeq 16{,}399\ \mathrm{k}$$

分離の瞬間、月の軌道は $5.9 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$（収支の 17%、換算質量 μ_{red} を用いて；地球の中心のまわりを全質量で計算すると 6.0×10^{33}）を、地球の自転は

$2.88 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ を保持します。この瞬間に導かれる地球の慣性モーメント係数は $k = 0.355$ で——二層構造（$q = 0.55$、$D = 2$）の値 $k = 0.360$ と驚くほど一致します：



解放の瞬間の角運動量収支の分配。

二層の慣性係数

$$k = \frac{2}{5}\frac{(1-q^5)+Dq^5}{(1-q^3)+Dq^3} = 0.360$$

剛体ロッシュ限界

$$d_{\mathrm{rigid}} = 1.26\,R_\oplus\left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3} \simeq 10{,}314\ \mathrm{km}$$

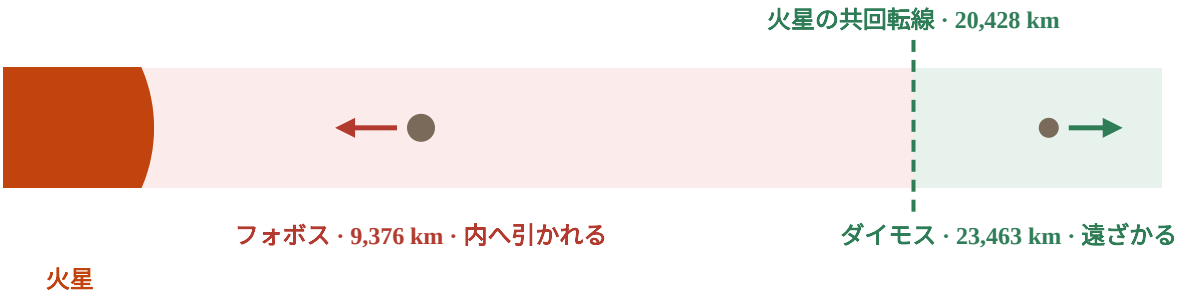
06 · THE SIGNATURE

現実に残る署名：火星をめぐるフォボスとダイモス

共回転線が潮汐の「分水嶺」として働くという考えは理論上の仮説ではありません——私たちの太陽系で、**火星**のまわりで実際に見られるのです。火星には二つの小さな衛星があり、火星の共回転半径（20,428 km）の両側をめぐっています：

ダイモス（外側の衛星、23,463 km）：火星の共回転線の*外側*にあります（火星の自転より遅く公転する）。そのため火星の潮汐はそれを外へ押し、少しずつ火星から遠ざかっています——共回転線から約 210 km 外で解放された私たちの月とまったく同じように。

フォボス（内側の衛星、約 9,376 km）：共回転線の*内側*にあります（火星の自転より先を走る）。そのため火星の潮汐はそれを減速させて内へ引き、数千万年のうちに火星の表面に衝突へと少しずつ落ちていきます。



火星のまわりの潮汐の分水嶺：フォボスは線の内側で内へ引かれ、ダイモスは外側で遠ざかる。

ラボボックス：一日のつり合い、角運動量、ロッシュ限界（論文 02、B 部）

段階 / パラメータ	地球の一日の長さ	共回転線の半径	意味と収支の分配
1. 出発点	**5.50 時間**	15,818 km	初期収支 $L_0 = 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$（$k \gtrsim 0.397$）
2. 洋梨だけが伸びる（$D = 1$）	**6.44 時間（+0.94 h）**	17,569 km	角運動量の 15.6〜16.5% が上昇する物質へ移ることによる減速
3. 核が沈む（$D = 2$）	**−0.67 時間**	内へ引き戻される	減速の大部分を打ち消す加速（「腕を引き寄せるスケーター」）
4. 合成された解放状態	**5.77 時間**	**16,399 km（試験粒子 16,331）**	**収支は今日の 1.007 倍で閉じる（軌道に 17%、地球の自転に 83%）**
5. 解放の余裕とロッシュ限界	**5.77 時間**	線の外 +210 km で解放	剛体ロッシュ限界（10,314 km）の外の硬い月（$\mu \geq 10$ GPa、軸比 ≤ 1.04）

07 · NEXT

この先の扉

私たちは、自然の力学がそれを許すことを示しました。角運動量の収支は 1.007 以内で閉じ、洋梨と沈む核の戦いが一日を 5.77 時間に安定させ、月は共回転線の外で硬く丸い姿で解放されて、すぐに遠ざかりはじめるのです。

しかし論文 02 が証明したのは、この経路が*原理的に*可能だということだけです。いま、実行の問題が生まれます。**何十億トンもの岩石を、重力に逆らって何千キロメートルもの高さへ押し上げたのは、どんな巨大なエンジンだったのか？**次の章——**第 3 章：**

内なるエンジン——150 GPa の源圧と泡立つマグマ（論文 03——*LEF 機構の実際*にもとづく）——では、初期の地球の深部へ降りて、月を持ち上げた圧力に出会います。

第 3 章

内なるエンジン——150 GPa の源圧と泡立つマグマ →

← 第 1 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF モデル · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387